Рабочий лист · алгебра · урок 16

# Свойства логарифмов

Имя _____ Дата _____

## 1 Вспомни и допиши

1. $\log_a (bc) =$ _____
2. $\log_a (b/c) =$ _____
3. $\log_a b^p =$ _____
4. Свойства верны при условиях _____ .

## 2 Верно или неверно?

| | |
|---|---|
| $\log_2 (4 + 4) = \log_2 4 + \log_2 4$. | В / Н |
| $\lg 2 + \lg 5 = 1$. | В / Н |
| $\log_3 18 - \log_3 2 = 2$. | В / Н |
| $\log_2 3^4 = 4\log_2 3$. | В / Н |
| $\log_5 50 : \log_5 2 = \log_5 25$. | В / Н |

## 3 Вычисли

$\log_6 2 + \log_6 3 =$ _____

$\log_2 12 - \log_2 3 =$ _____

$\log_3 9^5 =$ _____

$\lg 25 + \lg 40 =$ _____

$\log_5 \sqrt{5} =$ _____

$\log_4 8 + \log_4 2 =$ _____

## 4 Реши

1. Вычисли $3\log_2 6 - \log_2 27$.

2. Вычисли $\lg 72 - \lg 9 + \lg 125$.

3. Известно, что $\log_a b = 4$, $\log_a c = -1$. Найди $\log_a (b^2 c^3)$.

4. Найди $x$, если $\lg x = 2\lg 3 - \lg 6 + \lg 4$.